

# Digital Logic Circuits

COSE434-01 | 3 Credits | Ajou University | 2021 Spring

## Instructor

윤민준, 산학협력중점교수 · teacher11@staff.ajou.ac.kr  
Office: 원천관 539호 · Office Hours: 금 15:00-17:00

## Course Description

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

## Learning Objectives

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

## Textbooks

Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

## Grading

- 중간고사: 27%
- 기말고사: 27%
- 실험보고서: 25%
- 실습평가: 12%
- 출석: 9%

Cheating in any form will result in serious consequences, potentially including failure of the course.

## Weekly Schedule

| Week | Topic            |
|------|------------------|
| 1    | 디지털 시스템과 2진수     |
| 2    | 부울 대수            |
| 3    | 논리 게이트           |
| 4    | 부울 함수의 간소화(카르노맵) |
| 5    | 조합논리회로 설계        |
| 6    | 가산기와 감산기         |
| 7    | 멀티플렉서와 디코더       |
| 8    | 중간고사             |
| 9    | 래치와 플립플롭         |

|    |             |
|----|-------------|
| 10 | 레지스터        |
| 11 | 카운터         |
| 12 | 순차회로 분석     |
| 13 | 순차회로 설계     |
| 14 | 유한상태기계(FSM) |